Exercice de Mathématiques Niveau Seconde

Soit f la fonction définie sur l'intervalle $[-3;3]$ par :

$$f(x) = -x^2 + 4$$

Partie A : Étude graphique et algébrique

1. **Calculs d'images :** Calculer les images de 0, de 2 et de -2 par la fonction f.
2. **Antécédents :** Déterminer par le calcul les antécédents de 3 par la fonction f.
3. **Factorisation :** Vérifier que pour tout réel x, on a :
$$f(x) = (2 - x)(2 + x)$$
4. **Signe de $f(x)$:** À l'aide de la forme factorisée, dresser le tableau de signes de $f(x)$ sur l'intervalle $[-3;3]$.

Partie B : Application géométrique

Dans un repère orthonormal $(O; I, J)$, on considère la parabole représentant la fonction f et les points $A(-1;3)$ et $B(2;0)$.

1. Le point A appartient-il à la courbe représentative de f ? Justifier par un calcul.
2. Déterminer l'équation réduite de la droite (AB).
3. Soit C le point de coordonnées $(1;3)$. Calculer la distance AC.

Corrigé Détaillé

Partie A

1. **Images :**
   — $f(0) = -0^2 + 4 = 4$.
   — $f(2) = -2^2 + 4 = -4 + 4 = 0$.
   — $f(-2) = -(-2)^2 + 4 = -4 + 4 = 0$.
2. **Antécédents de 3 :** On cherche les solutions de l'équation $f(x) = 3$, soit $-x^2 + 4 = 3$, ce qui donne $-x^2 = -1 \iff x^2 = 1$. Cette équation admet deux solutions : $x = 1$ et $x = -1$. Les antécédents de 3 sont donc 1 et -1.
3. **Vérification de la factorisation :** En développant $(2 - x)(2 + x)$ par l'identité remarquable $(a - b)(a + b) = a^2 - b^2$:
$$(2 - x)(2 + x) = 2^2 - x^2 = 4 - x^2 = -x^2 + 4 = f(x)$$
4. **Tableau de signes :** Sur $[-3;3]$, $f(x) \geq 0$ sur $[-2;2]$ et $f(x) < 0$ sur $[-3;-2[\cup]2;3]$.

Partie B

1. **Appartenance de $A(-1;3)$:** $f(-1) = -(-1)^2 + 4 = 3$. L'ordonnée de A correspond à $f(-1)$, donc le point A appartient à la courbe de f.
2. **Équation réduite de (AB) :** Le coefficient directeur est $m = \frac{0-3}{2-(-1)} = -1$. En utilisant $B(2;0)$, $0 = -2 + p \implies p = 2$. L'équation réduite est $y = -x + 2$.
3. **Distance AC :** $AC = \sqrt{(1 - (-1))^2 + (3 - 3)^2} = \sqrt{2^2 + 0^2} = 2$.